关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F006 抽象函数定义域互推规则

二级结论

条件

条件 1（对应法则）：

函数 f 的对应法则保持不变。

条件 2（自变量身份）：

定义域始终是自变量 x 的取值范围。

结论

结论一（已知 f 求复合）：

若 $f(x)$ 的定义域为 D，则 $f[g(x)]$ 的定义域为

$$\{x \mid g(x) \in D\}.$$

结论二（已知复合求 f）：

若 $f[g(x)]$ 的定义域为 A，则 $f(x)$ 的定义域为

$$\{g(x) \mid x \in A\}.$$

理解说明

一句话直觉

抽象函数定义域问题中，定义域始终是自变量 x 的取值范围，与复合形式无关。

核心拆解

要点一（定义域本质）：

定义域是自变量 x 的允许取值范围，不是中间变量的范围。

要点二（变换规则）：

已知 $f(x)$ 定义域求 $f[g(x)]$ 定义域，解不等式；已知 $f[g(x)]$ 定义域求 $f(x)$ 定义域，求值域。

几何本质（投影关系）

定义域对应函数图像在 x 轴上的投影区间。

代数意义（变量代换）

通过 $t = g(x)$ 进行变量转换，将复合函数定义域问题转化为简单不等式或值域问题。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（解题关键）

- **考法一（直接套用）**：直接利用规则求复合函数定义域。
- **考法二（逆向推导）**：借助规则反求参数或原函数定义域。

顿悟点

始终问自己：哪个是自变量 x？不要被括号内表达式迷惑。

使用场景

- **场景一（抽象函数题）**：如已知 $f(x+1)$ 定义域求 $f(2x)$ 定义域。
- **场景二（参数问题）**：已知复合定义域限制，求参数范围。

证明

思路提示

从函数定义域的基本定义出发，通过复合关系分析自变量 x 必须满足的条件，推导两个方向规则。

正式推导

步骤一（正向规则证明）：

设 $f(x)$ 的定义域为 D。对于 $f[g(x)]$，其自变量是 x，复合有意义当且仅当 $g(x) \in D$。因此 x 的取值范围 $C = \{x \mid g(x) \in D\}$ 即为 $f[g(x)]$ 的定义域。

理由：定义域是自变量的取值集合，必须使函数有意义；复合函数要求内层函数值属于外层函数定义域。

步骤二（逆向规则必要性）：

设 $f[g(x)]$ 的定义域为 A。令 $t = g(x)$，则对任意 $x \in A$，$f(t)$ 有意义，故 t 必须在 f 的定义域内。因此 f 的定义域 D_f 必须包含集合 $B = \{g(x) \mid x \in A\}$。

理由：若 t 不在 D_f 中，则 $f(t)$ 无定义，与复合有意义矛盾。

步骤三（逆向规则结论）：

在高中范围内，通常 $g(x)$ 是连续函数，B 是一个区间，且题设隐含 f 的定义域就是使 f 有意义的 t 的集合，而已知条件仅能确定 B 中的 t 有意义，故 $D_f = B$，即 $f(x)$ 的定义域为 $\{g(x) \mid x \in A\}$。

理由：若 D_f 包含不在 B 中的值，则这些值对应的 x 不包含在 A 中，无法通过已知条件验证，故实际解题中取 $D_f = B$。

结论回扣

以上两条规则完整描述了抽象函数定义域的互推关系，掌握后可直接套用求解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $f(x)$ 的定义域为 $[0,3]$，求 $f(2x+1)$ 的定义域。

解题步骤：

第一步（识别类型）：

已知 f 定义域，求 $f[g(x)]$ 定义域，使用正向规则。

理由：条件符合“若 $f(x)$ 定义域为 D，则 $f[g(x)]$ 定义域由 $g(x)\in D$ 决定”。

第二步（列不等式）：

由 $f(2x+1)$ 有意义，需 $0\le 2x+1\le 3$。

理由：因为 f 的定义域是 $[0,3]$，所以括号内 $2x+1$ 必须在此区间内。

第三步（解不等式）：

解 $0\le 2x+1\le 3$ 得 $-\frac{1}{2}\le x\le 1$。

理由：同时减 1 得 $-1\le 2x\le 2$，再除以 2（正数）得 $-\frac{1}{2}\le x\le 1$。

关键结论： $f(2x+1)$ 的定义域为 $\left[-\frac{1}{2},1\right]$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $f(2x-1)$ 的定义域为 $[1,4]$，求 $f(x)$ 的定义域。

解题步骤：

第一步（识别类型）：

已知 $f[g(x)]$ 定义域，求 f 定义域，使用逆向规则。

理由：条件符合“若 $f[g(x)]$ 定义域为 A，则 $f(x)$ 定义域是 $g(x)$ 在 A 上的值域”。

第二步（设中间变量）：

令 $t=2x-1$，由 $x\in[1,4]$ 得 $t\in[1,7]$。

理由：当 $x=1$ 时 $t=1$，当 $x=4$ 时 $t=7$，且 t 随 x 连续变化。

第三步（得定义域）：

因此，$f(x)$ 的定义域为 $[1,7]$。

理由：由逆向规则，f 定义域等于 t 的取值范围。

关键结论： $f(x)$ 的定义域为 $[1,7]$。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $f(x+1)$ 的定义域为 $[0,2]$，求 $f(2x-1)$ 的定义域。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求原函数定义域）：

由 $f(x+1)$ 定义域 $[0,2]$，逆向规则得 $f(x)$ 定义域。令 $u=x+1$，$x\in[0,2]$ 得 $u\in[1,3]$，故 $f(x)$ 定义域为 $[1,3]$。

理由：先求原函数定义域，这是中间跳板。

第二步（求复合定义域）：

再由 $f(x)$ 定义域 $[1,3]$，正向规则得 $f(2x-1)$ 定义域。解 $1\le 2x-1\le 3$。

理由：要求 $2x-1$ 落在 f 定义域内。

第三步（解不等式）：

解 $1\le 2x-1\le 3$ 得 $1\le x\le 2$。

理由：加 1 得 $2\le 2x\le 4$，除以 2 得 $1\le x\le 2$。

关键结论： $f(2x-1)$ 的定义域为 $[1,2]$。

易错提醒

易错点一（混淆自变量）

错误地将 $f(x+1)$ 的定义域理解为 $x+1$ 的范围。

正确理解（区分自变量）：

定义域是自变量 x 的取值范围，与括号内表达式无关。

错因分析（忽略变量代换）：

没有抓住“定义域是自变量的取值集合”这一本质。

易错点二（对应法则误用）

认为 $f(x)$ 和 $f(2x)$ 的定义域相同。

正确理解（分开求定义域）：

对应法则相同，但定义域需要根据各自自变量重新确定。

错因分析（法则等同误解）：

误以为 f 相同则括号内整体范围相同。

易错点三（端点判断错误）

解不等式时漏看端点是否包含，导致定义域区间开闭出错。

正确理解（关注端点条件）：

原定义域的端点是否包含，直接影响复合定义域端点的开闭。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（疏忽端点开闭）：

只关注数值，忽略了原区间的端点性质。

结论小结

一句话核心

抽象函数定义域互推规则：已知原定义域求复合定义域用不等式，已知复合定义域求原定义域用值域。

使用条件

- **条件 1（统一对应法则）：**函数 f 是同一个对应法则。
- **条件 2（明确自变量）：**始终区分自变量 x 与中间变量 $g(x)$。

关键提醒

- **易错点（混淆变量）：**不要把定义域误认为括号内表达式范围。
- **检查项（端点条件）：**解不等式时注意原定义域端点是否包含。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料